

PORTFOLIO

HERVÉ MARION

Étudiant en master 2 de géomatique

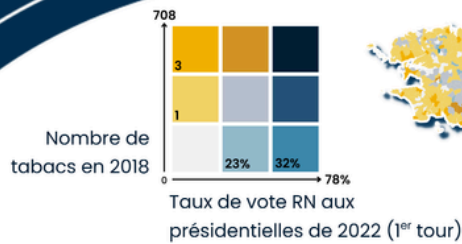


PROJETS RÉALISÉS

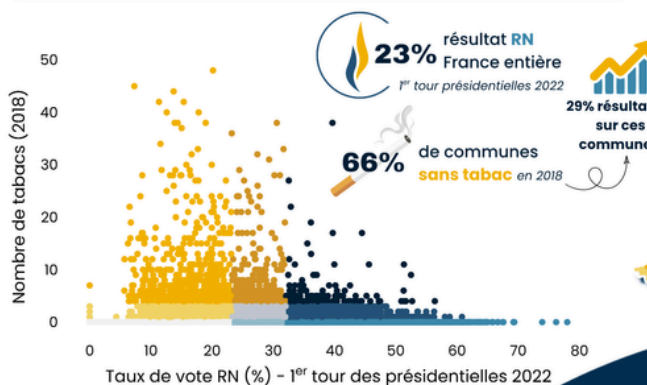


MOINS DE TABACS, PLUS DE VOTE RN ?

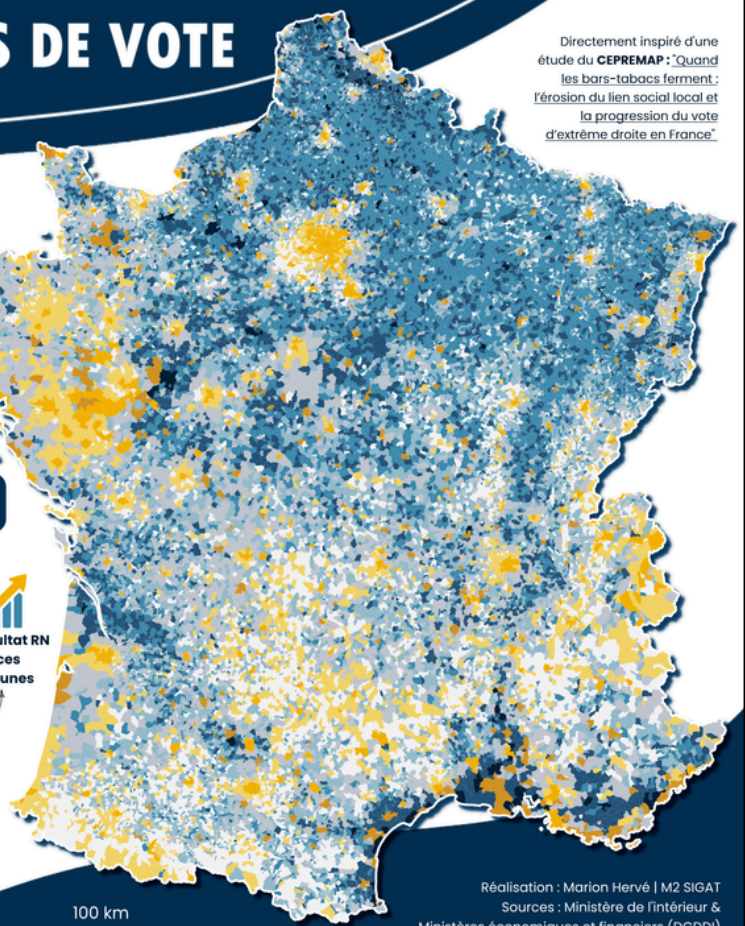
Directement inspiré d'une étude du CEPREMAP : "Quand les bars-tabacs ferment : l'érosion du lien social local et la progression du vote d'extrême droite en France"



Taux de vote RN et nombre de tabacs par commune*

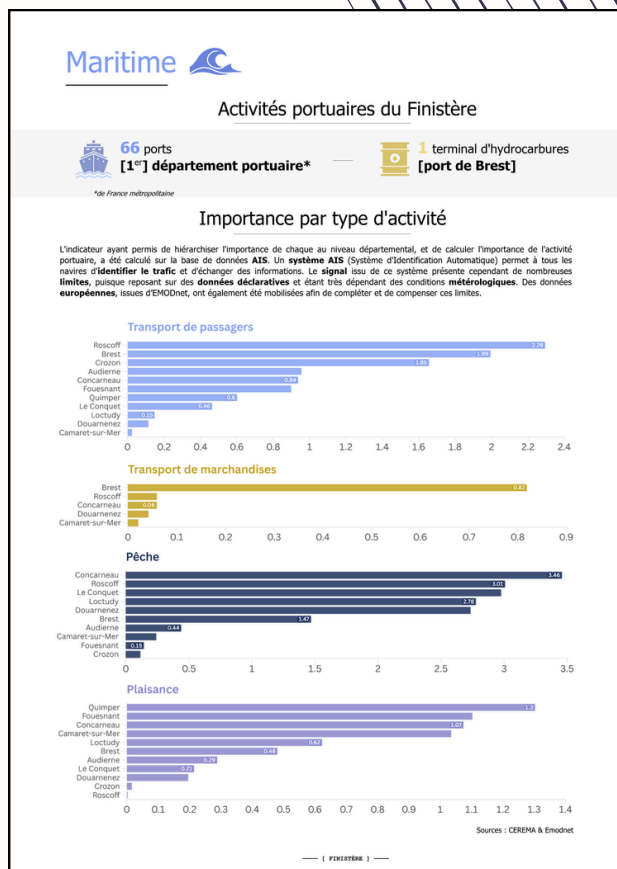
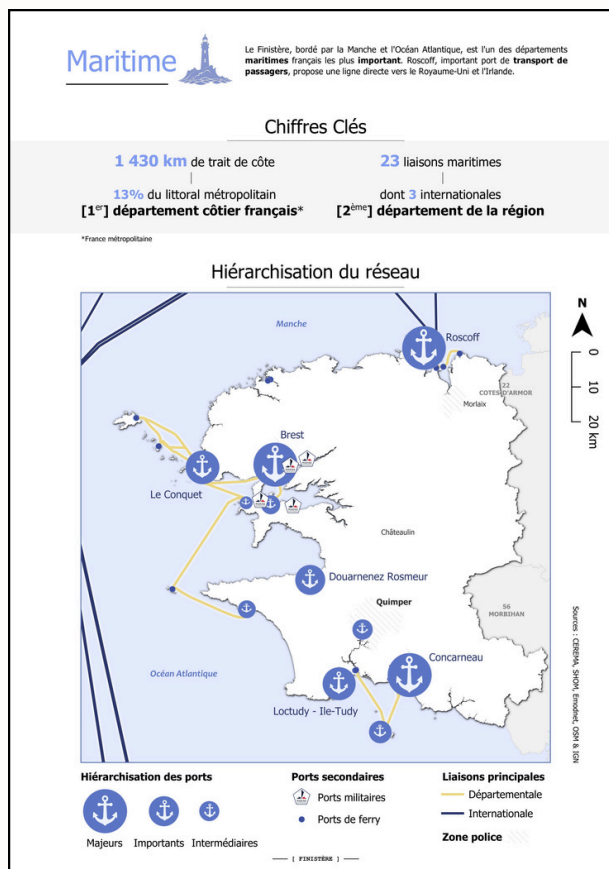


*Graphique uniquement sur les villes de moins de 50 tabacs afin d'en garantir la lisibilité



Réalisation : Marion Hervé | M2 SIGAT
Sources : Ministère de l'Intérieur & Ministères économiques et financiers (DGDDI)

PLANCHES PROJET ATLAS 360



Existe-t-il une diagonale du vide électorale ?

Résultats communaux du 1^{er} tour de l'élection présidentielle de 2022

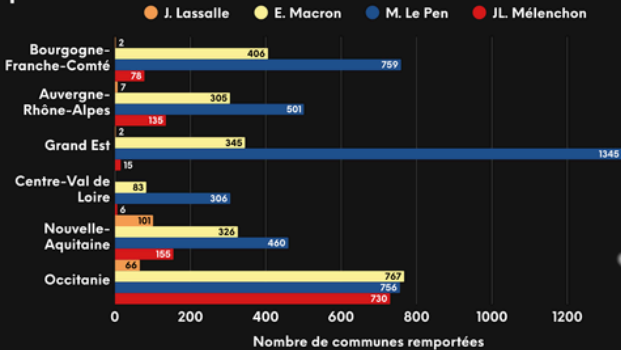
Nombre de communes remportées par candidat dans la diagonale du vide*



*Dans une tentative de précision autour de la notion controversée de "diagonale du vide", seules les communes d'une densité inférieure à 30 hab./km² situées dans les départements traversant l'axe Nord-Est / Sud-Ouest ont été retenues.

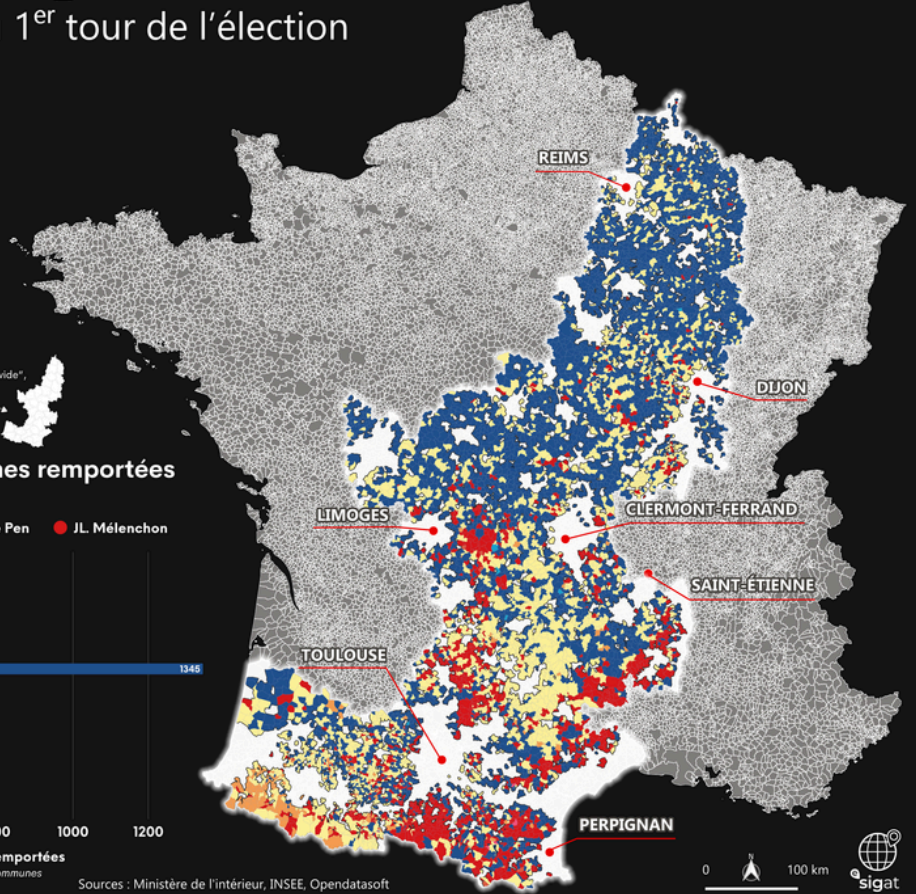
→ Départements représentés en blanc sur la carte

Répartition régionale des communes remportées par candidat*



*Graphique limité aux 4 candidats arrivés en tête dans le plus grand nombre de communes

Sources : Ministère de l'intérieur, INSEE, Opendatasoft



Vote nul : simple erreur ou message électoral ?

Part de votes nuls et nombre de votants au 1^{er} tour de l'élection présidentielle de 2022 dans la diagonale du vide

Nombre de votants par commune Part de votes nuls par commune, parmi les votants (%)

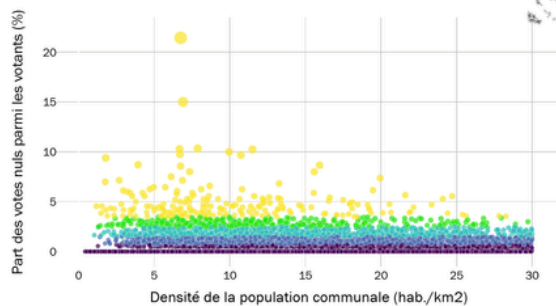


0,83% Pourcentage moyen de votes nuls sur les communes représentées → ou dessus de la moyenne nationale

14,12 hab./km² Densité moyenne des communes représentées

Pourcentage de votes nuls à l'échelle nationale

Votes nuls et densité de population



Graphique et cartographie réalisés à partir des communes de moins de 30 hab./km² des départements traversant l'axe Nord-Est / Sud-Ouest de la France.

Vote blanc → Enveloppe vide ou bulletin vierge

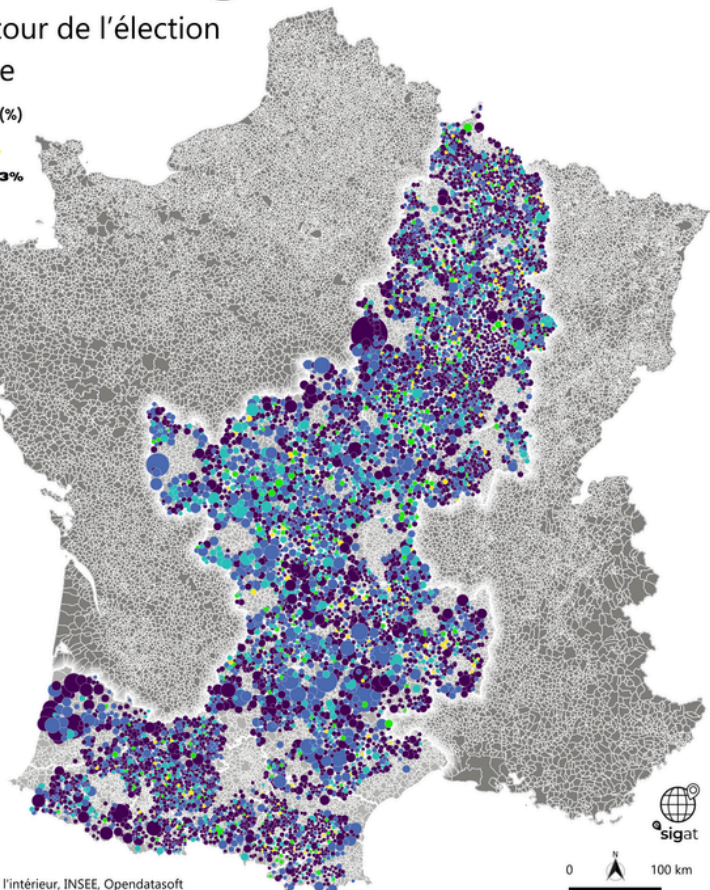
revendication politique

Vote nul ? → Bulletin sans enveloppe, annoté, déchiré ou "non réglementaire"

erreur de manipulation ou acte volontaire ?

*sources : voir-publique.fr / illustrations © Zdenek Sasek via Canva

Sources : Ministère de l'intérieur, INSEE, Opendatasoft



Quand le relief devient frontière : mobilités domicile-travail autour des Cévennes

0 (min) Altitude (m) 1699 (max)

Flux de mobilités domicile - travail en 2022 (supérieurs à 100)

Origine
Destination



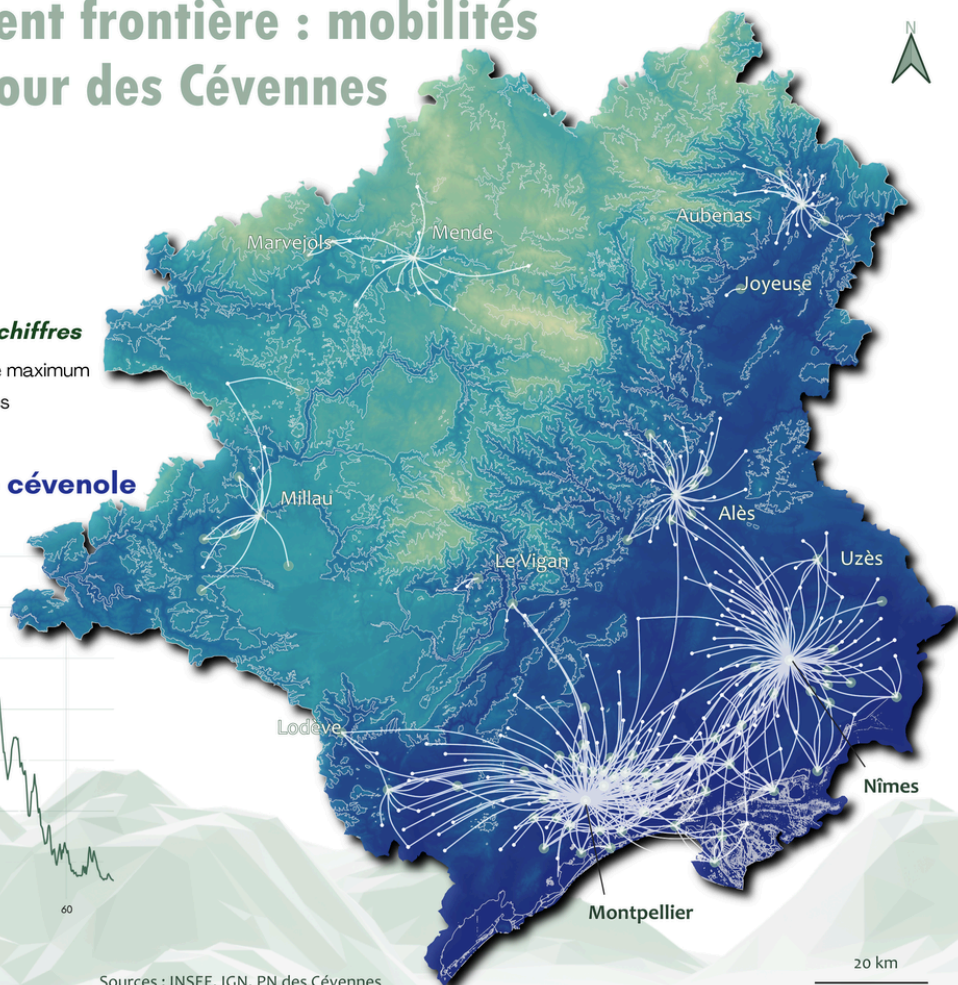
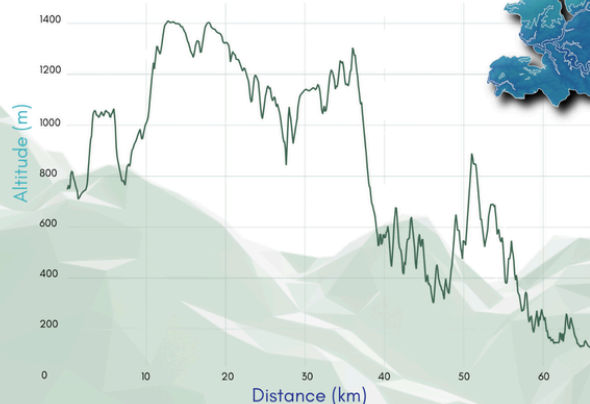
Les Cévennes en chiffres

1699 m d'altitude maximum

372 000 hectares

Entre Mende et Alès : la barrière cévenole

Profil altimétrique d'un axe direct, à vol d'oiseau



Réalisation : Marion Hervé / SIGAT

Sources : INSEE, IGN, PN des Cévennes

La population se détourne-t-elle des vieux logements marseillais ?

Taux de logements anciens par IRIS et population dans les 7 premiers arrondissements de Marseille



2018

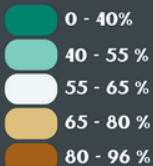
→ Drame de la rue d'Aubagne : 2 immeubles vétustes du centre de Marseille s'effondrent, causant la mort de 8 personnes.



1600

→ Adresses placées sous arrêté de péril lié à l'habitat indigne*

Taux de logements construits avant 1945



Nombre d'habitants par bâtiments (par ventilation)



Effondrements
rue d'Aubagne
Secteurs soumis
au permis de louer

Zones où la location des logements nécessitent une autorisation préalable de la collectivité, afin de lutter contre l'habitat indigne.

*Source : Elisabeth Dorier, Aix Marseille Université

Réalisation : Marion Hervé / SIGAT
Sources : BD TOPO / INSEE / Métropole
Aix-Marseille-Provence

500 m

L'EXPLOITATION AVANT L'EXPLORATION ?

Les SIG à la découverte des abysses



QUE SAVONS-NOUS DE NOS FONDS MARINS ?

62%
sont des
plaines
abyssales

27,3%
sont
cartographiés*

10%
des espèces
marines sont
identifiées

* Cartographiés en haute résolution bathymétrique

LES FONDS MARINS : NOUVEL ELDORADO ?



Une **biodiversité microbienne** unique



Un stock de **carbone** invisible mais durable

Des **nodules polymétalliques** → galets minéraux du fond océanique, riches en métaux stratégiques, essentiels pour les **nouvelles technologies**



DES TECHNOLOGIES D'EXPLORATION SPÉCIFIQUES

Profondeur des fonds marins + absence de **lumière** = observation optique impossible
→ recours à l'**acoustique** et aux **SIG** indispensables

4000 m Profondeur moyenne
11 000 m Profondeur maximum

Les méthodes acoustiques permettent d'explorer le fond marin sans contact direct, à différentes profondeurs d'observation :

PLATEFORMES D'ACQUISITION (SUPPORTS)



MÉTHODES D'ACQUISITION (CAPTEURS ACOUSTIQUES)



DONNÉES ACOUSTIQUES GÉORÉFÉRENCÉES

• Navires océanographiques

→ Capteurs embarqués en surface

Couverture spatiale large | Résolution limitée par la distance aux fonds

• Véhicules sous-marins : ROV (téléopérés) et AUV (autonomes)

→ Capteurs au plus près des fonds marins

Observations ciblées | Données à haute résolution spatiale

• Bathymétrie multifaisceaux (MBES)

→ Mesure la profondeur en émettant des faisceaux acoustiques vers le fond marin

profondeur | morphologie

• Sonar à balayage latéral

→ Produit une image du fond à partir d'ondes émises latéralement

texture du sol | détection des nodules

• Profilage sismique haute résolution

→ Analyse la réflexion des **ondes acoustiques** dans les sédiments

structure du sous-sol | potentiel minier

TRAITEMENTS SIG ET MODÉLISATION SPATIALE

• Corrections acoustiques

→ Ajuster les données brutes pour obtenir des mesures fiables

• Modélisation du relief (MNT)

→ Transformer les données acoustiques en modélisation du fond marin

• Analyses spatiales

→ Informations à partir du relief

• Croisement des données

ZOOM SUR LA ZONE CLARION CLIPPERTON

La zone **Clarion-Clipperton** est la plus grande zone connue de fonds marins riches en **nodules polymétalliques** du monde, suscitant les convoitises d'entreprises et d'États.

- au moins **21 milliards** de **nodules** sur toute la zone
- 4,5 millions de km² → **3 fois** la taille de la **France**
- zone située en **eaux internationales** → administrée par l'**AIFM**

AIFM : Autorité Internationale des Fonds Marins
→ **antenne de l'ONU**

- **16** permis d'**exploration minière** accordés → 1,2 millions de km²
- **9** zones de **protection environnementale** → 1,97 millions de km²
- Un **code minier** pour encadrer l'exploitation minière → en cours d'élaboration depuis 2016



UNE EXPLOITATION UTOPIQUE ?

Processus actuel d'**extraction** des **nodules polymétalliques** :

- 1 collecte robotisée du fond
- 2 remontée par pompage

Une **rentabilité limitée** pour des ressources **inférieures** aux gisements terrestres :

2 MILLIARDS € de coût d'investissement estimé

500-700 MILLIONS € de coût annuel estimé

0.5% de l'équivalent terrestre

- 3 traitement en surface
- 4 raffinage à terre

GOUVERNER LA HAUTE MER : UN DÉFI JURIDIQUE ET POLITIQUE

- Fonds marins de la **haute mer** → hors de toute **souveraineté nationale** + espaces immenses encore trop **méconnus** → mais de plus en plus **convoités**
- Un **statut juridique particulier** → complique la **régulation**, la **protection** et le **partage de ressources disponibles** dans un contexte de recul du **multilatéralisme**

